

HIỆN TRẠNG TRIỂN KHAI BOOKING APP

Cập nhật: 01/10/2026

Nguyên tắc ghi chép: tài liệu này chỉ ghi chức năng đã được lập trình và chạy thử có minh chứng. Ý tưởng hoặc thiết kế dự kiến nằm trong các báo cáo khác và không được tính là đã triển khai.

Hiện trạng: ĐÃ CÓ BẢN NGHIỆP VỤ LOCAL TRÊN MỘT THIẾT BỊ.

- Source: `final_project/code/booking_classroom`; React Native 0.86.2 và TypeScript.
- Source đồng bộ Java/Spring Boot vẫn được giữ tại `final_project/code/booking-server`, nhưng bản app hiện tại đặt `ENABLE_REMOTE_SYNC = false` trong `src/core/config/runtimeFlags.ts` để toàn bộ nghiệp vụ chạy local.
- Xác thực local đã có đăng ký, đăng nhập/đăng xuất theo vai trò, đổi/khôi phục mật khẩu, hồ sơ và thông báo. Form đăng ký chỉ bắt buộc tên đăng nhập, mật khẩu và nhập lại mật khẩu; các trường bổ sung là tùy chọn.
- Admin quản lý tài khoản User, khóa/mở, đặt lại mật khẩu và thu hồi quyền tự tạo mã theo từng phòng; quyền phòng không làm User trở thành Admin toàn hệ thống.
- Dữ liệu mẫu có 8 tầng, mỗi tầng 7 phòng. Giảng viên chọn tầng, lọc theo ngày/giờ, sức chứa, thiết bị, loại khóa và thấy trực tiếp trạng thái trống/đã đặt/bảo trì.
- Chức năng *Tìm và đặt phòng* đã được gộp: giảng viên chọn hoặc nhập tên phòng, nhập mục đích và gửi yêu cầu ngay trên cùng màn hình.
- Quản lý phòng và chọn phòng bảo trì hiển thị thành 8 thanh tầng; chỉ mở danh sách phòng của tầng đang chọn.
- Admin duyệt/từ chối, xem lịch sử dụng, tạo/hủy bảo trì và chỉnh các tham số nghiệp vụ. Khi đổi phòng, ứng dụng chỉ đề xuất phòng cùng loại khóa, đủ sức chứa, đủ thiết bị và không trùng lịch.
- *Lịch đặt phòng* là màn chỉ đọc, phân nhóm sắp tới/đã dùng/đã đóng; thao tác hủy, mã truy cập và ủy quyền nằm riêng trong *Quản lý đặt phòng*.
- Khi Admin duyệt booking phòng khóa số, hệ thống tự cấp quyền cho User tự tạo mật khẩu tại đúng phòng đó. Admin có thể tạo mã hộ hoặc thu hồi quyền phòng trong Quản lý user. Khóa cơ/thẻ hỗ trợ lịch hẹn và người nhận hộ.
- Admin có màn *Quản lý khóa* để gắn một SmartLock duy nhất vào một phòng khóa số. Khi tạo mã, app chỉ gửi lệnh cho booking của phòng đang gắn khóa.
- App đã tích hợp trực tiếp cơ chế giao tiếp của Tools bằng module Android MQTT TLS: Tools Device ID là danh tính kết nối, còn Device ID/Device name của SmartLock là thiết bị đích. App không cần IP máy tính hoặc gateway tunghv3 để gửi trait `traitCreateTmpPasswordLock`.
- Màn *Quản lý khóa* có ô dán token và nút kiểm tra kết nối OneIoT. Token chỉ giữ trong RAM, không lưu vào Async Storage hoặc repository; MQTT tự ngắt khi đăng xuất, app chuyển nền hoặc bị đóng.
- Kiểm tra source đạt: Jest 14/14 ca, ESLint, TypeScript và Android Debug build không báo lỗi từ phân tích hợp mới.

- APK Release nằm tại `code/booking_classroom/release/booking_classroom-v1.0.apk`, dung lượng 58.020.098 byte; SHA-256: A5FE8D57BE4B5D47FAC9D58C548D78139B8E9BF678213A310A4F9E0394A72818.
- Đã cài lại trên Samsung M21 và đăng nhập được cả admin/1, user/2 khi Wi-Fi ngắt, không có booking server, adb reverse hoặc Metro. Màn Quản lý khóa cũng đã mở được trên thiết bị.
- Minh chứng thiết bị nằm trong `code/booking_classroom/evidence`.

Chưa hoàn thành: đồng bộ dữ liệu nhiều thiết bị, cơ sở dữ liệu máy chủ và kiểm thử đầu cuối với khóa thật/OneIoT có token hợp lệ.